

**Дефиниция** Нека  $\Omega$  - множество.  $S_\Omega = \{f: \Omega \rightarrow \Omega \mid f\text{-биекция}\}$  - симетрична група на  $\Omega$ .  $S_\Omega$  е група относно операцията композиция на биекции т.е. ако  $f, g \in S_\Omega$ , то  $f \circ g$  е функцията  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$  за  $x \in \Omega$

**Телезиса**

Композицията на биекции е биекция

Асоциативност е изпълнена  $((f \circ g) \circ h)(x) = f(g(h(x))) = (f \circ (g \circ h))(x)$

Неутрален елемент е идентитета:  $\text{id}: \Omega \rightarrow \Omega$ ,  $\text{id}(x) = x$

Обратен елемент на  $f \in S_\Omega$  е  $f^{-1}$  - обратно изображение

**Дефиниция** Ако  $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ , то  $S_\Omega = S_n$  наричаме симетрична група от степен  $n$  и ред  $|S_n| = n \cdot (n-1) \dots 2 \cdot 1 = n!$ .

**Телезиса** Елементите на  $S_n$  се наричат още - пермутации на  $n$  елемента

**Пример**  $S_1 = \{\text{id}\}$

**Пример**  $S_2 = \{\text{id}, g\} \cong \mathbb{Z}_2$ ,  $S_n$  е неабелева за  $n \geq 3$

**Уговорка за означения**

Ще въведем два начина за записване на елементите на  $S_n$

Нека например  $n=4$ , тогава елемент  $\sigma \in S_4$  се определя от стойностите

$\sigma(1), \sigma(2), \sigma(3), \sigma(4)$ . Така можем да запишем  $\sigma$  като таблица:

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $i$         | 1           | 2           | 3           | 4           |
| $\sigma(i)$ | $\sigma(1)$ | $\sigma(2)$ | $\sigma(3)$ | $\sigma(4)$ |

, но е прието да се пише  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \sigma(3) & \sigma(4) \end{pmatrix}$

**Задача** Нека  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  и  $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ . Да се пресметнат:

$\sigma\tau, \tau\sigma, \sigma^2, \sigma^{-1}, \sigma^3, \sigma^4$

**Решение**

$$\left. \begin{aligned} \sigma\tau: \quad & \sigma\tau(1) = \sigma(\tau(1)) = \sigma(3) = 2 \\ & \sigma\tau(2) = \sigma(\tau(2)) = \sigma(2) = 4 \\ & \sigma\tau(3) = \sigma(\tau(3)) = \sigma(4) = 1 \\ & \sigma\tau(4) = \sigma(\tau(4)) = \sigma(1) = 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\tau\sigma: \left. \begin{aligned} \tau\sigma(1) &= \tau(\sigma(1)) = \tau(3) = 4 \\ \tau\sigma(2) &= \tau(\sigma(2)) = \tau(4) = 1 \\ \tau\sigma(3) &= \tau(\sigma(3)) = \tau(2) = 2 \\ \tau\sigma(4) &= \tau(\sigma(4)) = \tau(1) = 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^{-1}: \left. \begin{aligned} \sigma(1) &= 3 \Rightarrow \sigma^{-1}(3) = 1 \\ \sigma(2) &= 4 \Rightarrow \sigma^{-1}(4) = 2 \\ \sigma(3) &= 2 \Rightarrow \sigma^{-1}(2) = 3 \\ \sigma(4) &= 1 \Rightarrow \sigma^{-1}(1) = 4 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ по-удобно е първият}$$

редът е сортиран

$\sigma^{-1}$  е пермутацията, която на аргументи 3, 4, 2, 1 дава резултати 1, 2, 3, 4  
(зримо казано разменихме двата реда на  $\sigma$ )

$$\sigma^2: \left. \begin{aligned} \sigma^2(1) &= \sigma\sigma(1) = \sigma(\sigma(1)) = \sigma(3) = 2 \\ \sigma^2(2) &= \sigma\sigma(2) = \sigma(\sigma(2)) = \sigma(4) = 1 \\ \sigma^2(3) &= \sigma\sigma(3) = \sigma(\sigma(3)) = \sigma(2) = 4 \\ \sigma^2(4) &= \sigma\sigma(4) = \sigma(\sigma(4)) = \sigma(1) = 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^3: \sigma^3 = \sigma^2 \cdot \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\sigma^4: \sigma^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = id \Rightarrow \sigma \text{ е от ред 4}$$

## Теорема на Койли

Всяка група от ред  $n$  е изоморфна на подгрупа на симетричната група  $S_n$

**Бележка** Това практически означава, че ако се интересуваме от крайните групи, достатъчно е да изучаваме симетричните групи и техните подгрупи. Всяка крайна група може да се „намери“ в някоя симетрична.

На практика обаче групите  $S_n$  са твърде големи, например при  $n=8$ , групите от ред 8 са изоморфни на подгрупи на  $S_8$ , но  $|S_8| = 8! = 40320$ . Затова ще въведем втори начин за записване на пермутации, по първо

ще дефинираме понятието **цикъл**

**Дефиниция**  $\sigma \in S_n$  наричаме **цикъл** ако има  $k \geq 2$  елемента на  $\{1, 2, \dots, n\}$

$i_1, i_2, \dots, i_k$  такива че  $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$  и  $\sigma$  не разменя останалите елементи от  $\{1, 2, \dots, n\}$ .

**Бележка** Числото  $k$  се нарича **дължина** на **цикъл**  $\sigma$ . Цикъл с дължина 2 се нарича **транспозиция**. Цикълът  $\sigma$  се записва така:  $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ . Действието на  $\sigma$  може да се изобрази така:



Един и същ **цикъл** може да бъде записан по различни начини:

$(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_2 i_3 \dots i_k i_1) = \dots = (i_k i_1 i_2 \dots i_{k-1})$  т.е. **цикълът** няма **начало** или **край**, всеки **елемент** може **условно** да бъде **избран** за **начало**.

Обратният **елемент** на **цикъл**  $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$  е **същия** **цикъл** с **дължина**  $k$ , но с **обратна** „**посока на въртене**“ т.е.  $\sigma^{-1} = (i_k i_{k-1} \dots i_1)$

**Дефиниция** Два **цикла** са **независими**, ако няма **елемент**, който **участва** във **всеки** от **двата**   - **сметението** е **празно**

**Твърдение** Независими **цикли** **комутират**. Всяка **пермутация** може да се **представи** като **произведение** от **независими** **цикли** по **единствен** **начин**

**Задача / Пример** Нека  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 3 & 7 & 6 & 1 & 9 \end{pmatrix}$ ,  $\tau = (15438)(269)$

Да се изрази  $\sigma\tau$  като **произведение** на **независими** **цикли**

**Решение**

$$\sigma = (128957)(34)(6) = (128957)(34)$$

Започваме от 1 и следим **образите** на 1 по **действието** на  $\sigma$ :

$$\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 4, \sigma(4) = 7, \sigma(7) = 1. \text{ Цикъл се завъртаме в } 1,$$

затваряме **скоба**. **Проучаваме** с **кой-макото** „**непосетено**“ **число**.

$\sigma(3) = 4, \sigma(4) = 3 \Rightarrow (34)$  е **вторият** **цикъл**.  $\sigma(6) = 6$ , но **неподвижните** **елементи** **ни** **пропускаме**

Можем да запишем  $\tau$  в двуредов запис:  $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 6 & 8 & 3 & 4 & 9 & 7 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ , тогава  $\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 7 & 6 & 9 & 4 & 3 & 5 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix}$  и преобразуваме до едноредов запис  $\sigma\tau = (17)(265398)$

**Тележка** За да намерим ред на пермутация, първо ще намерим ред на цикъл  $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k) = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_{k-1} & i_k \\ i_2 & i_3 & \dots & i_k & i_1 \end{pmatrix}$  имаме  $\sigma^2 = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_3 & i_4 & \dots & i_2 \end{pmatrix}$ ,  $\sigma^3 = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 & \dots & i_k \\ i_4 & i_5 & \dots & i_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \sigma^k = id \Rightarrow$  редът на цикъл е дължината  $k$  на цикъла

За да намерим реда на произволна пермутация  $\pi$  я записваме като произведение на независими (комутирани) цикли  $\pi = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_l$ . Имаме че  $\pi^k = (\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_l)^k = \sigma_1^k \sigma_2^k \dots \sigma_l^k = id \Leftrightarrow$  дължините на  $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_l$  делят  $k$ .  
Покаже редът на  $\pi$  е минималното естествено число с това свойство, ползвайки следното твърдение:

**Твърдение**  $\pi = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_l$ ,  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_l$  - независими гвч по гвч цикли.  
Тогава  $r(\pi)$  е НОК на дължините на  $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_l$

**Задача** Намерете броя елементи от ред  $1, 2, 3, \dots$  в групата:

а).  $S_3$  б).  $S_4$

**Решение**

а).  $|S_3| = 3! = 6$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = id - \text{ред } 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = (23) - \text{ред } 2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (12) - \text{ред } 2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (123) - \text{ред } 3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (132) - \text{ред } 3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (13) - \text{ред } 2$$

$\Rightarrow$  Елементите в  $S_3$  са от ред  $1, 2$  и  $3$

**Тележка** Не е случайно че редовете на елементите в  $S_3$  се делят на 6.  
Теоремата на Лагранж казва, че в крайна група ред на елемент дели реда на групата

Д.  $|S_n| = n! = 24$

Няма да пишем всички 24 елемента, а ще разсъждаваме по колко елемента има от всеки възможен ред.

Ред 1: само неутралният елемент - 1 брой

Ред 2: могат да са:

- транспозиция:  $\pi = (ij) \Rightarrow \binom{4}{2} = 6$

- произведение на две независими транспозиции:  $\pi = (ij)(kl)$

Има само 3 такива  $(12)(34)$ ,  $(13)(24)$ ,  $(14)(32) = (14)(23)$

Таки общо стават  $6+3=9$  от ред 2

Ред 3: само циклите във вида  $\pi = (ijk)$  могат да са от ред 3

Има  $\binom{4}{3} = 4$  начина да изберем елементите в цикъла елементи. (след като

сме ги „фиксирали“ (например 1, 2 и 3) има 2 цикъла  $(123)$  и  $(132) \Rightarrow$

за всеки от 4-те избрани начина има по още един  $\Rightarrow 2 \cdot 4 = 8$  са от

ред 3

Ред 4:  $\pi = (ijkl)$

Нека  $i=1$  (няма значение от кой елемент започва цикъла), тогава за  $j$  и  $k$  и  $l$

избора, за  $k=2$  и за  $l=1 \Rightarrow 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$  елемента от ред 4

|                 |      |   |   |   |   |                    |
|-----------------|------|---|---|---|---|--------------------|
| Общо получаване | ред  | 1 | 2 | 3 | 4 | $1+9+8+6=24= S_4 $ |
|                 | брой | 1 | 9 | 8 | 6 |                    |

**Бележка** Не е вярно че редовете на елементите в  $S_n$  са между 1 и  $n$ . Например  $(12)(345) \in S_5$  е от ред  $[2,3] = 6 > 5$

**Дефиниция** Две пермутации  $\sigma$  и  $\tau$  наричаме *спрегнати* ако  $\exists \rho: \rho\sigma\rho^{-1} = \tau$

**Бележка** Релацията *спрегнатост* е релация на еквивалентност

**Бележка** Две спрегнати пермутации имат *еднакъв ред*



**Твърдение** Нека  $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_n)$  е цикъл. Тогава  $\rho \sigma \rho^{-1} = (\rho(i_1) \rho(i_2) \dots \rho(i_n))$ , т.е. близки спрегнати на  $\tau$  са цикли със същата дължина

**Твърдение** Ако две пермутации са спрегнати, те имат еднакъв брой независими цикли с всяка възможна дължина, т.е. са с еднакъв цикличен строеж

**Пример** Пермутациите  $(13)$  и  $(12)(34)$  не са спрегнати, защото имат различен цикличен строеж

**Твърдение** Две пермутации от  $S_n$  са спрегнати  $\Leftrightarrow$  имат еднакъв цикличен строеж

**Задача** Нека  $\sigma = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9)$ ,  $\tau = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9)$

а). Намерете  $\sigma\tau$ ,  $\tau\sigma$ ,  $r(\sigma)$ ,  $r(\tau)$ . Спрегнати ли са  $\sigma$  и  $\tau$ ?

б). Намерете всички  $k \in [1; r(\sigma)]$ , такива че  $\sigma^k$  е цикъл

**Решение**

$$\sigma\tau = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9), \quad \tau\sigma = (1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9)$$

$$\sigma = (1538)(294)(67), \quad \tau = (13)(2647)(598)$$

$$r(\sigma) = [4, 3, 2] = 12 \quad r(\tau) = [3, 4, 3] = 12$$

$\sigma$  и  $\tau$  имат по един цикъл с дължини 4, 3 и 2  $\Rightarrow$  имат еднакъв циклически строеж  $\Rightarrow$  спрегнати са (до тук е достатъчно решение за а))

Пермутация  $\rho : \rho \sigma \rho^{-1} = \tau$  ползваме като подредим съответните цикли с еднакви дължини един под друг. Горният ред за цикли на  $\sigma$ , а долният - за цикли на  $\tau$ .

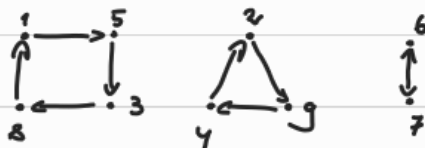
$$\rho = \left( \begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 5 & 3 & 8 & 2 & 9 & 4 & 6 & 7 \\ 2 & 6 & 4 & 7 & 5 & 9 & 8 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Действително  $\rho \sigma \rho^{-1} = \tau$ . Проверка за някои стойности

$$\rho \sigma \rho^{-1}(3) = \rho \sigma(7) = \rho(6) = 1 = \tau(1) \quad \rho \sigma \rho^{-1}(8) = \rho \sigma(4) = \rho(2) = 5 = \tau(8)$$

$$\rho \sigma \rho^{-1}(7) = \rho \sigma(8) = \rho(1) = 2 = \tau(7)$$

$$d). \sigma^k = (1538)^k (294)^k (67)^k$$



$\sigma^k$  е произведение от степени на трите цикъла, т.е. за да  $\sigma^k$  е уикъла, трябва да се от степените да са id, т.е. трябва  $k$ , които се делят на да се от числата 4, 3, 2

- $2|k, 3|k \Rightarrow k \in \{6, 12\}$
  - $2|k, 4|k \Rightarrow k \in \{4, 8, 12\}$
  - $3|k, 4|k \Rightarrow k \in \{12\}$
- }  $\Rightarrow$  кандидатите за  $k$  са: 4, 6, 8 и 12

$$k=12: \sigma^{12} = id \text{ (защото } 2|12, 3|12 \text{ и } 4|12)$$

$$k=4: \sigma^4 = (1538)^4 (294)^4 (67)^4 = (294)^4 = (294)$$

$$k=8: \sigma^8 = (1538)^8 (294)^8 (67)^8 = (294)^8 = (294)^2 = (429)$$

$$k=6: \sigma^6 = (1538)^6 (294)^6 (67)^6 = (1538)^2$$

Но  $(1538)^2 = (13)(58)$  се разпада на два независими цикъла  $\Rightarrow k=6$  не е решение

**Твърдение**  $\sigma = (i_1 \dots i_k)$ . Тогава  $\sigma^t$  е уикъла  $\Leftrightarrow (k, t) = 1$

**Доказателство** Действително,  $r(\sigma^t) = \frac{r(\sigma)}{(r(\sigma), t)} = \frac{k}{(k, t)} \Rightarrow r(\sigma^t) = k \Leftrightarrow (k, t) = 1$